

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código Granel	CLST09856
Nombre	Hidrocodona Bitartrato 5mg +Acetaminofén 325 mg Tabletas
Principio activo	Hidrocodona Bitartrato, Acetaminofén
Forma farmacéutica	Tableta
Composición	Hidrocodona Bitartrato 5 mg, Acetaminofén 325 mg
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco
Referencia especificación	Norma Técnica propia, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Guantes, Gafas de protección, Bata de Laboratorio, Botas de Seguridad

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular de color blanco, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. Preparación de muestra: Pesar el equivalente a medio peso promedio previamente macerado y transferir a un tubo de ensayo. Agregar 1 mL de Hidróxido de sodio 1N y 10 mL de agua, mezclar y centrifugar. Agregar de 5 a 6 gotas de Cloruro Férrico TS hasta la formación de precipitado color gris-negro.

Preparación de la solución de Cloruro férrico TS:

Los tiempos de retención de los picos principales en el cromatograma de la preparación de la muestra corresponden a los picos principales encontrados en la solución estándar en la prueba de valoración.

Criterio de aceptación: Se desarrolla un color azul profundo y casi inmediatamente se forma un precipitado gris-negro que indica presencia de Acetaminofén.

B. El tiempo de retención de los picos correspondientes a Hidrocodona Bitartrato y Acetaminofén en el cromatograma de la muestra es similar al del cromatograma del estándar obtenido en el ensayo de la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pesar no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 446,5 mg/Tab – 493,5 mg/Tab

3.4 VALORACIÓN HIDROCODONA BITARTRATO Y ACETAMINOFÉN

El resultado de la valoración para producto terminado se obtiene del promedio del contenido de los 10 comprimidos, analizados en la uniformidad de dosificación (por uniformidad de Contenido) para Hidrocodona Bitartrato y en la uniformidad de dosificación por variación de peso para Acetaminofén.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** Hidrocodona Bitartrato: 4,5 mg/Tab – 5,5 mg/Tab (90,0% - 110,0%)
Acetaminofén: 292,5 mg/Tab – 357,5 mg/Tab (90,0% - 110,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE HIDROCODONA (Uniformidad de Contenido)

Nota: Se utiliza las mismas condiciones cromatográficas, solución estándar mixto del ensayo de valoración y de adecuabilidad según lo definido en el ítem de valoración en estabilidades.

3.5.1 **Preparación de la muestra:** Transferir 1 tableta a un balón volumétrico de 100 mL (Equivalente a 5 mg de Hidrocodona Bitartrato) y transferir cuantitativamente a un balón volumétrico de 100 mL, agregar 50 mL de diluyente, llevar a ultrasonido durante 45 minutos, dejar enfriar, llevar a volumen y mezclar. Tomar una alícuota de 6 mL y transferir a un balón volumétrico de 25 mL, llevar a volumen y mezclar. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm, con descarte de 4 mL. (Hidrocodona Bitartrato 12 ppm).

3.5.2 Cálculos

3.5.2.1 Determinar el porcentaje de Hidrocodona Bitartrato x 2 $\frac{1}{2}H_2O$ disuelto según la fórmula

$$\%Hidrocodona\ Bitartrato = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50\ mL} \times \frac{1\ mL}{50\ mL} \times \frac{Pot\ std}{100} \times \frac{100\ mL}{5\ mg} \times \frac{25\ mL}{6\ mL} \times \frac{494,49}{449,46} \times 100$$

Cálculo para ingresa en ATHENA

$$\%Hidrocodona\ Bitartrato\ x\ 2\ \frac{1}{2}H_2O = \frac{Amtra}{Astd} \times Pstd \times Pot\ std \times F$$

Dónde:

Amtra : Área del pico de Hidrocodona en la muestra
AStd: Área del pico de Hidrocodona en el estándar
Pstd: Peso del estándar (mg)
Pot Std: Potencia del estándar de Hidrocodona en B.H (%)
F: 0,037

3.5.3 Criterio de aceptación:

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
sí $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
sí $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
sí $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.4 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual

3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE ACETAMINOFEN (VARIACIÓN DE PESO)

3.6.1 Tomar los 10 primeros pesos obtenidos para el análisis de peso promedio. Utilizar el porcentaje promedio determinado en la valoración del principio activo de Acetaminofén. Calcular la concentración en porcentaje de cada una de las 10 tabletas pesadas, por medio de la siguiente fórmula:

$$\text{Contenido Acetaminofén} = \frac{P_{tab}}{PP\ 20} \times \%$$

Dónde:

P tab: Peso Tableta (mg)

PP 20: Peso promedio de 20 tabletas

%: Porcentaje promedio de Acetaminofén obtenido en la valoración

3.6.2 Criterio de aceptación:

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
sí $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
sí $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
sí $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.3 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual

3.7 DISOLUCIÓN TEST 1 USP, Muestreo por Pool para los dos activos

3.7.1 **Nota:** Se utiliza las mismas condiciones cromatográficas y de adecuabilidad del sistema según el parámetro de valoración exceptuando el volumen de inyección que son 50 µL para los estándares y muestras de disolución.

3.7.2 Condiciones del ensayo de Disolución

Medio: Buffer fosfato de potasio pH 5,8
Volumen: 900 mL
Aparato: N°2 (Paletas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Temperatura: $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$

3.7.3 **Preparación de la solución de hidróxido de sodio al 0,2M:** Pesar 8 g de Hidróxido de sodio y transferir a un beaker de 1L que contenga 1000 mL de agua purificada y mezcle.

3.7.4 **Preparación de solución buffer de fosfato de potasio al 0,2M:** Pesar 54,44 g de fosfato de potasio monobásico en un beaker que contenga 2000 mL de agua purificada

3.7.5 **Preparación de la Solución Buffer fosfato de potasio pH 5,8:** Medir 1500 mL de la solución buffer fosfato de potasio al 0,2M y 108 mL de la solución de hidróxido de sodio preparadas con anterioridad y llevar a volumen a 6L con agua purificada y mezclar. Ajustar el pH a $5,8 \pm 0,05$ de ser necesario con hidróxido de sodio o ácido fosfórico diluido.

3.7.6 **Preparación de la solución estándar stock de Hidrocodona Bitartrato:** Pesar con exactitud 30 mg de Hidrocodona en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 25 mL de diluyente y llevar a ultrasonido durante 15 minutos, dejar enfriar y llevar a volumen con fase móvil. (Concentración 600 ppm).

3.7.7 Preparación de la solución estándar Mixto Stock

Pesar con exactitud 40 mg de Acetaminofén estándar de trabajo, en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 25 mL de diluyente y llevar al ultrasonido durante 15 minutos, dejar enfriar (no llevar a volumen). Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución stock de estándar de

Hidrocodona. Llevar a volumen con fase móvil y mezclar. (Concentración de Acetaminofén 800 ppm e Hidrocodona 12 ppm).

3.7.8 **Preparación de la solución estándar Mixto:** Tomar una alícuota de 9 mL de la solución estándar stock mixto y transferir a un balón volumétrico de 20 mL, llevar a volumen con medio de disolución mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración Acetaminofén 600 ppm, Hidrocodona Bitartrato 5,4 ppm).

3.7.9 **Preparación de la muestra:** Adicionar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del disolutor, permitir que alcance la temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Colocar una tableta en cada vaso disolutor, e iniciar el equipo para realizar el ensayo. Al cabo de 30 minutos tomar una porción de 5 mL de cada vaso y preparar un pool homogenizando las 6 muestras. Dejar enfriar la solución ambiente y filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm directamente a viales. (Concentración Acetaminofén: 361,1 ppm, Concentración Hidrocodona Bitartrato: 5,5 ppm).

3.7.10 **Procedimiento:** Inyectar por separado la solución estándar mixto 5 veces, luego inyectar 2 veces el estándar de correlación y finalmente, inyectar dos veces la solución muestra. Registrar los cromatogramas y calcular la desviación estándar relativa de las áreas del estándar y las muestras la cual no debe ser mayor al 2,0%. Al final de cada secuencia o cada 10 inyecciones, inyectar una réplica de patrón de chequeo.

Nota: Las soluciones estándar y muestras son estables hasta un periodo de 49 horas luego de su preparación a condiciones normales de temperatura y humedad.

3.7.11 Cromatograma Guía

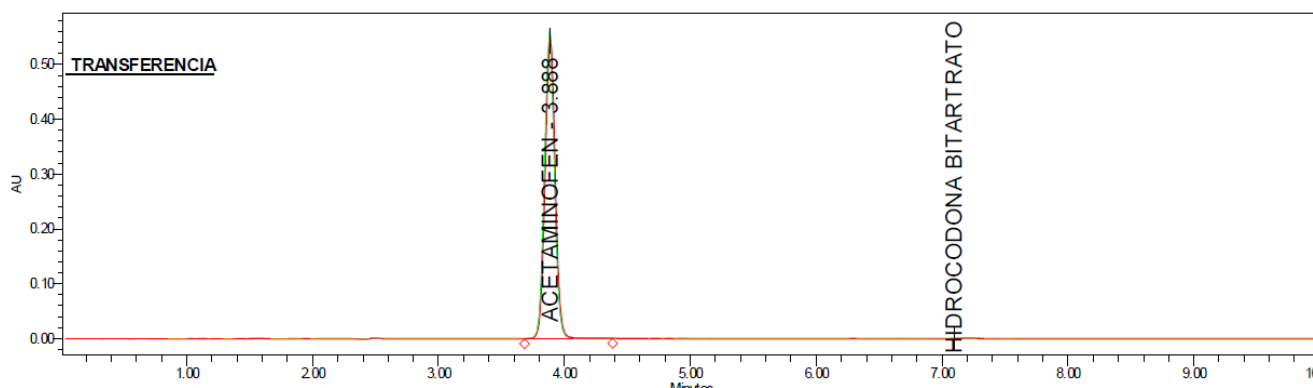


Figura No 1. Cromatograma guía estándar Acetaminofén

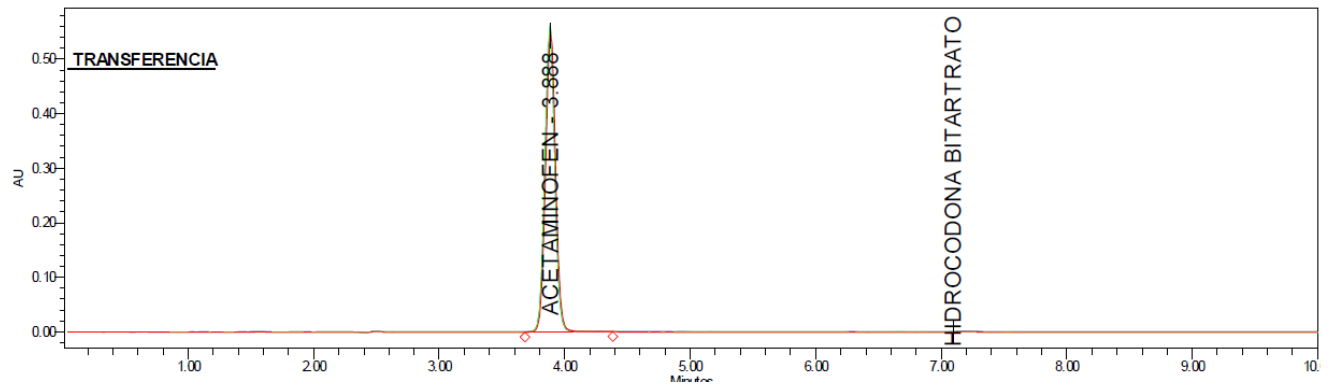


Figura No 2. Cromatograma guía muestra Acetaminofén

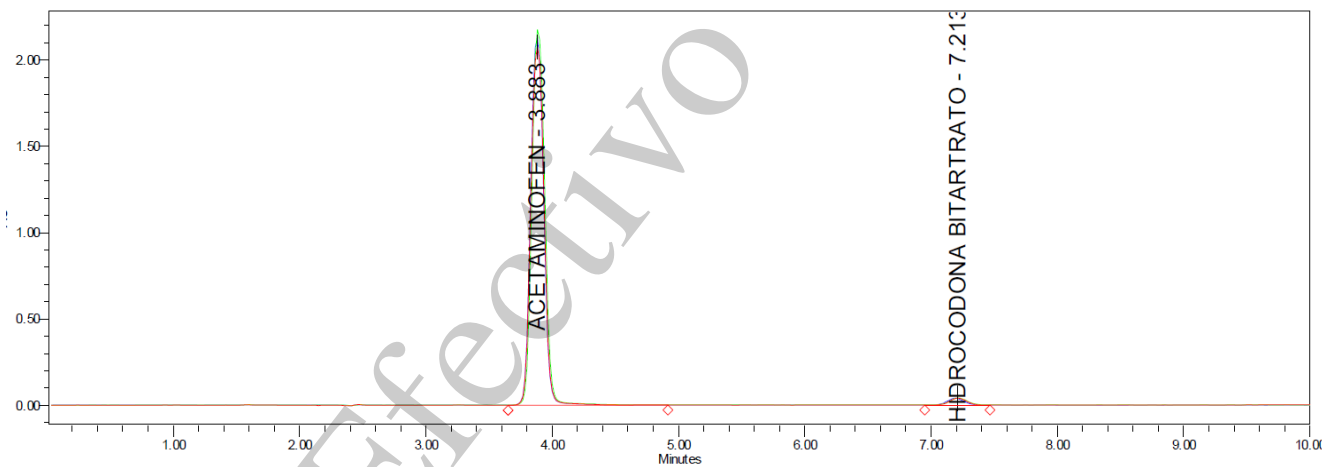


Figura No 3. Cromatograma guía estándar Hidrocodona

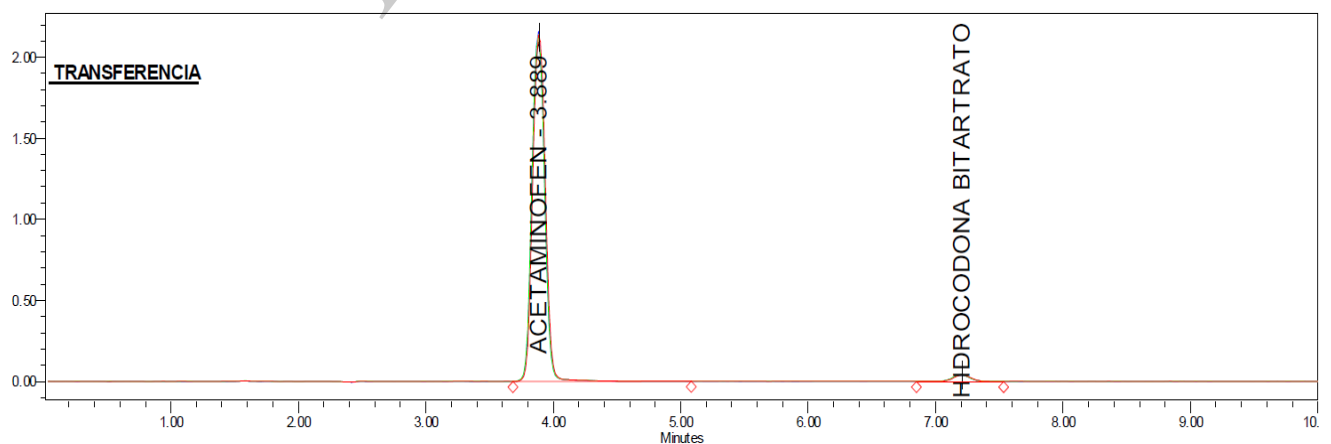


Figura No 4. Cromatograma guía muestra Hidrocodona

3.7.12 Cálculos

3.7.12.1 Determinar el porcentaje disuelto de Acetaminofén según la fórmula

$$\%Acetaminofén = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{9 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{900 \text{ mL}}{325 \text{ mg}} \times 100$$

Cálculo para ingresa en ATHENA

$$\%Acetaminofén \text{ disuelto} = \frac{Amtra}{Astd} \times Pstd \times Pot Std \times F$$

Dónde:

Amtra: Área del pico de Acetaminofén en la muestra

Astd: Área del pico de Acetaminofén en el estándar

Pstd: Peso del estándar (mg)

Pot Std: Potencia del estándar de Acetaminofén en B.H (%)

F: 0,025

3.7.12.2 Determinar el porcentaje de Hidrocodona Bitartrato x 2 $\frac{1}{2}H_2O$ disuelto según la fórmula

$$\begin{aligned} \%Hidrocodona \text{ Bitartrato} \\ = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{9 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{900 \text{ mL}}{5 \text{ mg}} \times \frac{494,49}{449,46} \times 100 \end{aligned}$$

Cálculo para ingresar en ATHENAS

$$\%Hidrocodona \text{ Bitartrato} \times 2 \frac{1}{2} H_2O = \frac{Amtra}{Astd} \times Pstd \times Pot std \times F$$

Dónde

Amtra: Área del pico de Hidrocodona en la muestra

Astd: Área del pico de Hidrocodona en el estándar

Pstd: Peso del estándar (mg)

Pot Std: Potencia del estándar de Hidrocodona en B.H (%)

F: 0,036

3.7.13 Criterio de aceptación:

Mínimo 80% (Q) es disuelto en 30 minutos para Bitartrato de Hidrocodona

Mínimo 80% (Q) es disuelto en 30 minutos para Acetaminofén

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de $n=6$ debe ser $<110\%$
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S_1	6	La cantidad media disuelta es no menor que $Q + 10\%$
S_2	6	La cantidad media disuelta ($S_1 + S_2$) es igual o mayor que $Q + 5\%$
S_3	12	La cantidad media disuelta ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q .

Tabla N°2: criterios de aceptación de disolución.

3.8 IMPUREZAS ORGÁNICAS

3.8.1 **Equipo:** HPLC con detector PDA o UV-Dual

3.8.2 **Reactivos:** Metanol, Fosfato de potasio monobásico, 1-octanosulfonato de sodio, agua purificada.

3.8.3 **Preparación de la solución Buffer pH 4,0:** Pesar 1,8 g de Fosfato de potasio monobásico y disolver en 800 mL de agua purificada, mezclar y llevar el pH a 4,0 con ácido fosfórico, agregar 70 mg de 1-octanosulfonato de sodio y llevar a 1000 mL con agua purificada.

3.8.4 **Fase móvil:** Realizar una mezcla en equipo de acuerdo con el gradiente establecido: Metanol: Buffer fosfato pH 4,0.

3.8.5 **Diluyente:** Realizar una mezcla de Metanol: Buffer pH 4,0 en proporción 30:70 respectivamente.

3.8.6 **Preparación estándar stock de 4-Aminofenol:** Pesar el equivalente a 19,5 mg de estándar de 4-Aminofenol en un balón volumétrico de 10 mL, adicionar 6 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos, dejar enfriar y llevar a volumen con diluyente. (Concentración 4-Aminofenol 1950 ppm).

3.8.7 **Preparación Estándar stock de Hidrocodona Bitartrato:** Pesar el equivalente a 20 mg de estándar de Hidrocodona en un balón de 50 mL, adicionar 30 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 10 minutos, dejar enfriar y llevar a volumen con diluyente (Stock 1 400 ppm). Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución anterior a un balón de 10 mL, llevar a volumen con diluyente. (Concentración 40 ppm).

- 3.8.8 **Preparación Estándar Stock de Acetaminofén:** Pesar el equivalente a 65 mg de estándar de Acetaminofén en un balón de 50 mL, adicionar 30 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos, dejar enfriar y llevar a volumen con diluyente. (Concentración de Acetaminofén 1300 ppm).
- 3.8.9 **Preparación de adecuabilidad:** Pesar el equivalente a 260,0 mg de estándar de Acetaminofén, 4,0 mg de estándar de Hidrocodona en un balón volumétrico de 20 mL, adicionar 6 mL de diluyente y llevar al ultrasonido por 15 minutos, dejar enfriar, transferir una alícuota de 0,2 mL de la solución stock estándar de 4-Aminofenol y llevar a volumen con diluyente. (Concentración Acetaminofén 13000 ppm, Hidrocodona 200 ppm, 4-Aminofenol 19,5 ppm). Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm.
- 3.8.10 **Solución de sensibilidad (LOQ):** De la solución stock de 400 ppm de Hidrocodona Bitartrato stock 1 tomar una alícuota de 2 mL en un balón de 100 mL llevar a volumen con diluyente, por último de esta misma solución tomar una alícuota de 1 mL en un balón de 100 mL (**NO AFORAR**), de la solución stock de 1950 ppm de 4-Aminofenol tomar una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 100 mL y aforar con diluyente, de esta última solución tomar una alícuota de 1 mL y transferirla al balón volumétrico en donde se encuentra la alícuota de Hidrocodona, de la solución de 1300 ppm Stock de Acetaminofén tomar una alícuota de 5 mL en un balón volumétrico de 100 mL aforar con diluyente, de esta última solución tomar una alícuota de 1 mL al balón volumétrico en donde se encuentran las otras dos alícuotas aforar con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración Hidrocodona Bitartrato 0,08 ppm, 4-Aminofenol 1,95 ppm, 0,65 ppm)
- 3.8.11 **Preparación de la solución estándar Mixto:** Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución stock estándar de acetaminofén, una alícuota de 1,0 mL de la solución stock estándar de Hidrocodona y una alícuota de 1,0 mL de la solución stock de estándar de 4-Aminofenol en un balón volumétrico de 100 mL, llevar a volumen con diluyente y filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm. (Concentración 4-Aminofenol 19,5 ppm, Acetaminofén 13 ppm e Hidrocodona 0,4 ppm).
- 3.8.12 **Preparación de la solución muestra:** Transferir el equivalente al peso promedio de una tableta (Aproximadamente 470 mg) a un balón volumétrico de 25 mL, adicionar 20 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 30 minutos. Permitir que la muestra llegue a temperatura ambiente y llevar a volumen con diluyente, filtrar por PVDF de 0,45 µm. (Concentración de Acetaminofén 13000 ppm e Hidrocodona 200 ppm).

Nota: Las muestras y el estándar presentan una estabilidad en solución hasta un periodo de 50 horas después de su preparación. Correr cada inyección en dos longitudes de onda 295 nm y 206 nm.

3.8.13 Condiciones Cromatográficas:

Columna:	Phenomenex Luna Phenyl-Hexyl 250*4,6 mm, 5µm
Detector:	UV
Longitud de onda:	295 nm (Para Acetaminofén y 4-Aminofenol) 206 nm (Para Hidrocodona Bitartrato)
Fase móvil:	Gradiente
Flujo:	1,5 mL/minuto
Volumen de inyección:	40 µL
Temperatura:	40°C
Temperatura Autosampler:	Ambiente
Diluyente:	Buffer fosfato 4,0: Metanol (70:30)

Tabla N° 3 Gradiente

Minutos	Metanol	Buffer Fosfato
0	7	93
8	18	82
15	20	80
20	27	73
40	40	60
45	7	93
50	7	93

3.8.14 **Procedimiento:** Inyectar en el equipo acondicionando un blanco, adecuabilidad, una solución de sensibilidad (LOQ), cinco veces el estándar y una muestra por lote. Verificar la adecuabilidad del sistema.

CONDICIONES DE ADECUABILIDAD	
¹ Resolución entre Acetaminofén y 4-Aminofenol	No menos 5,0
² USP Tailing para cada uno de los picos	No más de 2,5
² %RSD	No es mayor de 5,0% para cada uno de los componentes
Estándar de Estabilidad o Chequeo	Debe estar comprendido entre 90%-110%
La relación s/n en la solución de sensibilidad (LOQ)	Debe ser >10 para el Acetaminofén

¹ En la solución de adecuabilidad a 295 nm

² En la solución estándar los parámetros Cromatográficos serán calculados por software del equipo

Tabla N° 4 Tiempo de retención relativo y tiempo de retención Absoluto

Componente	Trr	TRA
4-Aminofenol	0,41	3,31
Acetaminofén	1,00	7,95
Hidrocodona Bitartrato	4,34	35,4

En caso de impurezas no detectables reportar como menor al LOD:

- 0,024 ppm para Hidrocodona Bitartrato que equivale a 0,012%
- 0,195 ppm para Acetaminofén que equivale al 0,0015%
- 0,585 ppm que equivale a 0,0045%

3.8.15 Cromatogramas guía

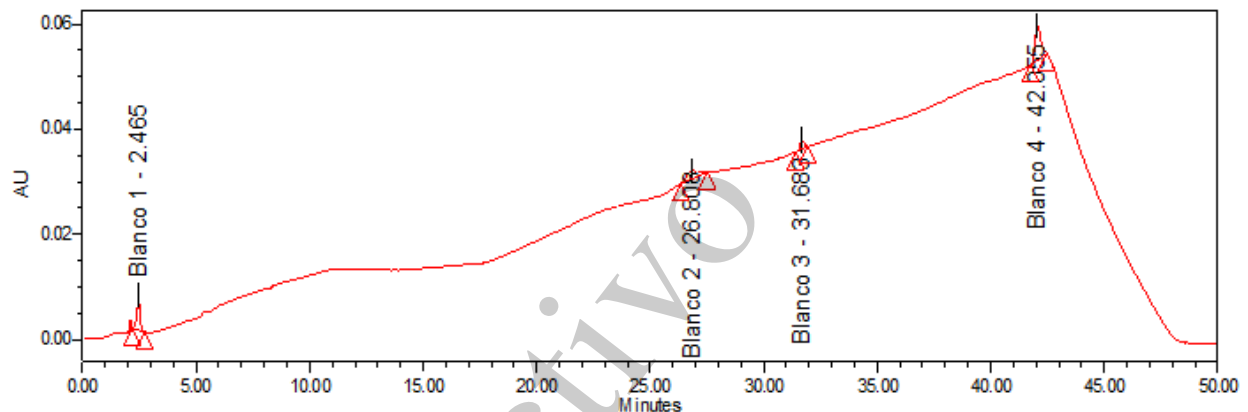


Figura No 1. Cromatograma Guía Blanco Hidrocodona pureza λ 206 nm

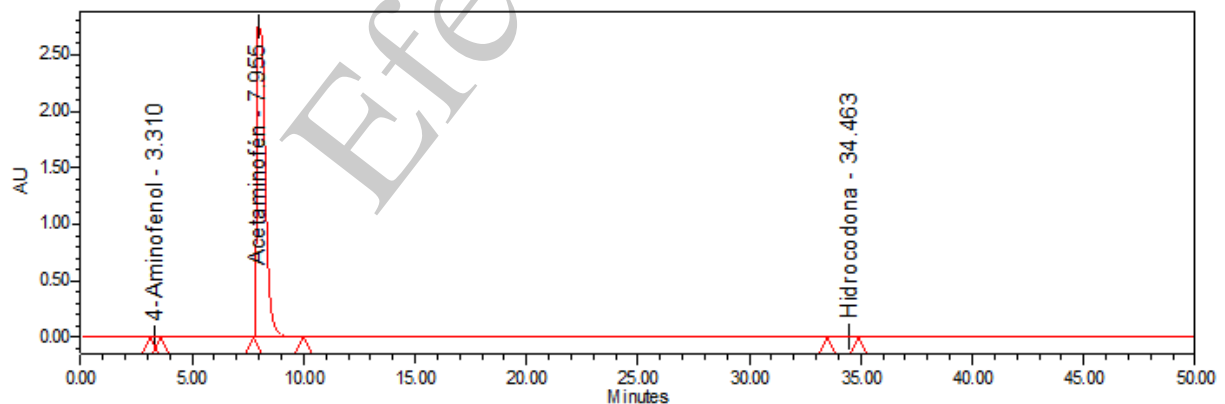


Figura No 2. Cromatograma Guía Adecuabilidad pureza λ 206 nm

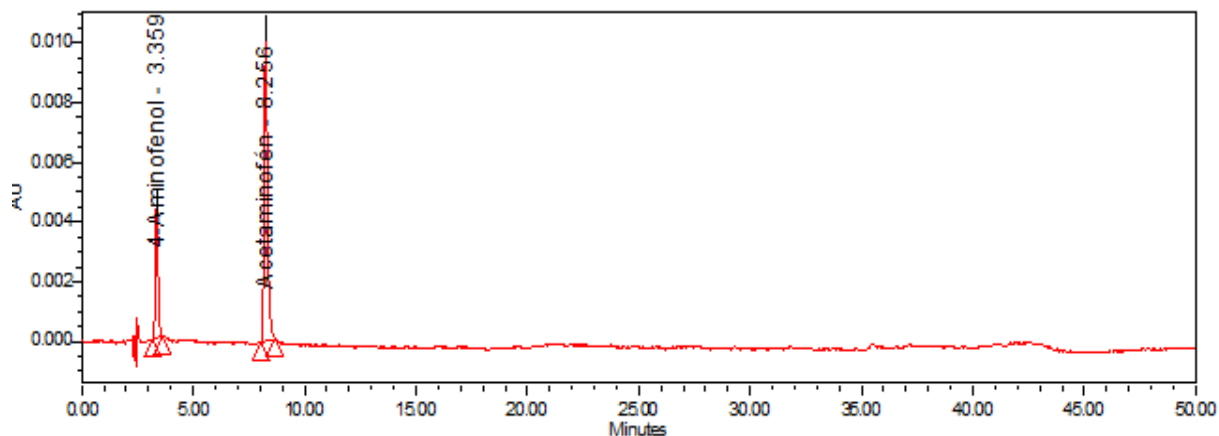


Figura No 3. Cromatograma Guía Estándar Acetaminofén λ 295 nm

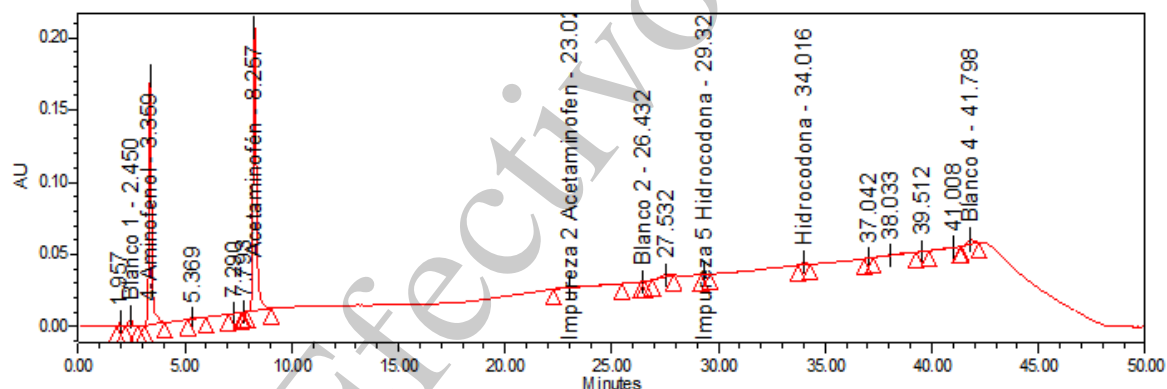


Figura No 4. Cromatograma Guía Estándar Hidrocodona λ 206 nm

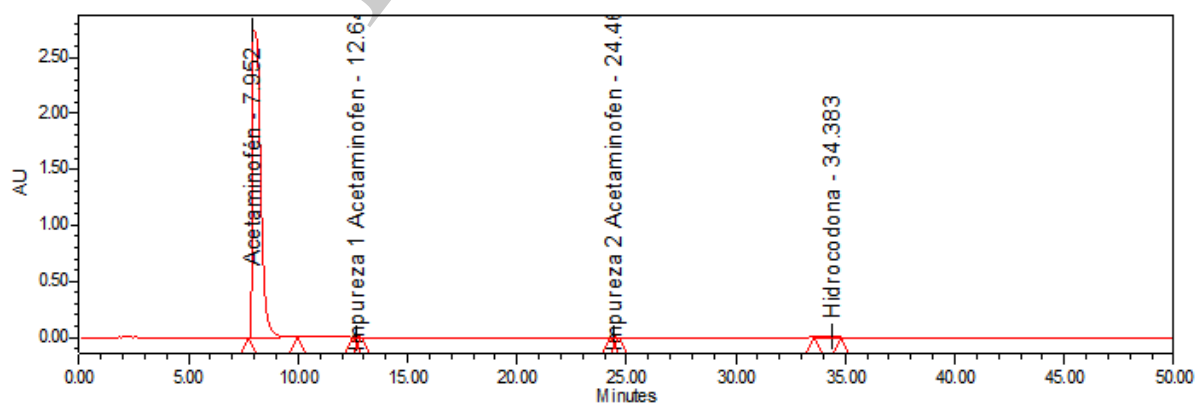


Figura No 5. Cromatograma Guía Muestra Acetaminofén λ 295 nm

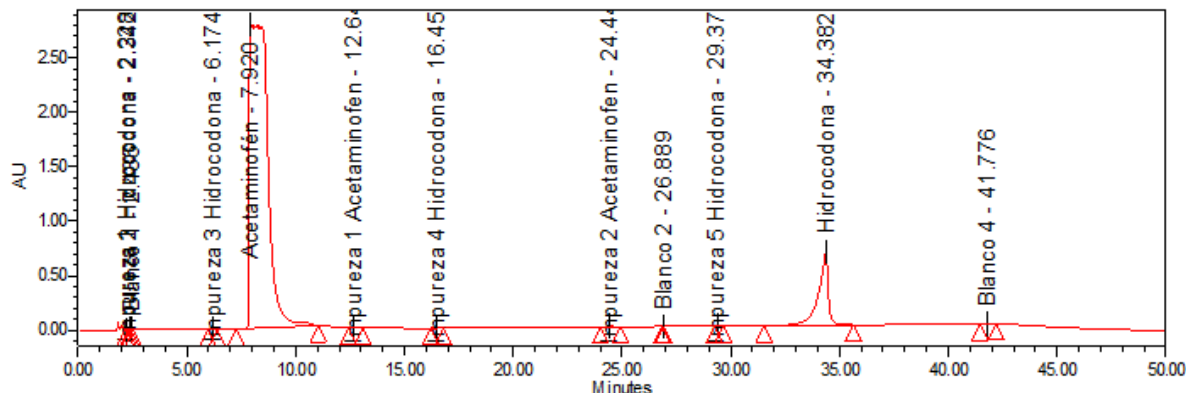


Figura No 6. Cromatograma Guía Muestra Hidrocodona λ 206 nm

3.8.16 Cálculos para la valoración:

Determinar el porcentaje de Impurezas Inespecíficas de Acetaminofén según la fórmula:

$$\%Impurezas = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1,0 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{Pmtra} \times \frac{PP}{325 \text{ mg}} \times 100$$

Calculo para ingresar a ATHENAS

$$\%Impurezas = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{Pmta} \times Pot \times PP \times F$$

Dónde:

Amtra= Área del pico de Acetaminofén en la Muestra
 Astd= Área pico de Acetaminofén en el estándar
 PStd= Peso del estándar (mg)
 Pmtra= Peso de la muestra (mg)
 Pot= Potencia del estándar (%)
 PP= Peso promedio
 F= 0,0000154

Determinar el porcentaje de Hidrocodona Bitartrato x 2 $\frac{1}{2}H_2O$ según la fórmula:

$$\%Impurezas = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{Pmtra} \times \frac{PP}{5 \text{ mg}} \times \frac{494,49}{449,46} \times 100$$

Calculo para ingresar a ATHENAS

$$\%Impurezas = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{Pmtra} \times Pot \times PP \times F$$

Dónde:

Amtra= Área del pico de Hidrocodona en la muestra
Astd= Área del pico de Hidrocodona en el estándar
Pstd= Peso del estándar (mg)
Pmtra= Peso de la muestra (mg)
Pot= Potencia del estándar (%)
PP= Peso promedio
F= 0,000110

Determinar el porcentaje de 4-Aminofenol según la fórmula:

$$\%4 - \text{Aminofenol} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{10 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{Pmtra} \times \frac{PP}{325 \text{ mg}} \times 100$$

Calculo para ingresar a ATHENAS

$$\% 4 - \text{Aminofenol} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{Pmtra} \times Pot \times PP \times F$$

Dónde:

Amtra= Área del pico de 4-Aminofenol en la muestra
Astd= Área del pico de 4-Aminofenol en el estándar
Pstd= Peso del estándar (mg)
Pot= Potencia del estándar (%)
PP= Peso promedio
F= 0,0000769

3.8.17 **Criterio de aceptación:** Impurezas Inespecíficas Hidrocodona Bitartrato ≤0,20%

Impurezas Inespecíficas Acetaminofén ≤0,10%

Límite de 4-Aminofenol ≤0,15%

Impurezas totales ≤2,0%

3.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

3.9.1 **Criterio de aceptación:**

- ✓ Recuento total de microorganismos aerobios: No mayor a 1000 UFC/mL.
- ✓ Recuento total combinado de hongos y levadura: No mayor a 100 UFC/mL.
- ✓ Escherichia coli: Ausente/g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular de color blanco, biconvexa, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención de los picos correspondientes a Hidrocodona Bitartrato y Acetaminofén en el cromatograma de la muestra es similar al del cromatograma del estándar obtenido en el ensayo de la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder conforme lo establecido para producto terminado.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 446,5 mg/Tab – 493,5 mg/Tab

4.4 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del probador de dureza tabletas Shleuniger 6D.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 30 kp

4.5 HUMEDAD

Determinar la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macerar una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0 g de polvo de producto.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 10,0%

4.6 VALORACIÓN HIDROCODONA BITARTRATO Y ACETAMINOFÉN

4.6.1 **Equipos:** Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución (HPLC) con detector PDA ó UV-Dual

4.6.2 **Reactivos:** Agua purificada, Trietilamina, Acetonitrilo, Fosfato de potasio monobásico

- 4.6.3 **Preparación buffer Fosfato:** Pesar 6,8 g de fosfato de potasio monobásico y disolver en 800 mL de agua purificada, mezclar y llevar a 1000 mL con agua purificada.
- 4.6.4 **Fase Móvil:** Mezclar 850 mL de buffer de fosfato con 150 mL de Acetonitrilo. Adicionar 0,2 mL de Trietilamina por cada litro de fase móvil.
- 4.6.5 **Diluyente:** Fase móvil
- 4.6.6 **Preparación de la solución Stock Estándar de Acetaminofén:** Pesar con exactitud 40 mg de Acetaminofén estándar de trabajo, en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 25 mL de diluyente y llevar al ultrasonido durante 15 minutos, dejar enfriar **(NO LLEVAR A VOLUMEN)**.
- 4.6.7 **Preparación solución Stock Estándar de Hidrocodona Bitartrato:** Pesar con exactitud 30 mg de Hidrocodona Bitartrato en un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 25 mL de diluyente y llevar a ultrasonido durante 15 minutos, dejar enfriar y llevar a volumen con diluyente. (Concentración Hidrocodona Bitartrato 600 ppm).
- 4.6.8 **Preparación de la solución estándar Mixto:** Medir una alícuota de 1 mL de la solución stock de Hidrocodona Bitartrato y transferir al balón volumétrico stock estándar de Acetaminofén. Llevar a volumen con diluyente y mezclar. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm con descarte de 4 mL. (Concentración de Acetaminofén 800 ppm, Concentración de Hidrocodona Bitartrato 12 ppm).
- 4.6.9 **Preparación de la solución muestra:** Triturar no menos de 20 tabletas, hasta polvo fino. Pesar el peso promedio, aproximadamente 470 mg de polvo (Equivalente a 325 mg de Acetaminofén y 5 mg de Hidrocodona Bitartrato) y transferir a un balón volumétrico de 100 mL, agregar 50 mL de diluyente, llevar a ultrasonido durante 45 minutos, dejar enfriar, llevar a volumen y mezclar. Tomar una alícuota de 6,0 mL y transferir a un balón volumétrico de 25 mL, llevar a volumen y mezclar. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm, con descarte de 4 mL. (Concentración Acetaminofén 780 ppm, Hidrocodona Bitartrato 12 ppm).

Nota: Las soluciones estándares para Acetaminofén e Hidrocodona Bitartrato presentan una estabilidad en solución hasta de 73 horas después de su preparación. La solución muestra de Acetaminofén presenta una estabilidad de 73 horas, mientras que la muestra de Hidrocodona Bitartrato es estable hasta un periodo de 50 horas después de su preparación.

4.6.10 **Condiciones Cromatográficas**

Columna:	Luna C18 (2) 100A 250 x 4,6 mm 5 µm
Detector:	UV
Longitud de onda:	295 nm para Acetaminofén 210 nm para Hidrocodona Bitartrato

Flujo: 1,5 mL/min
Volumen de inyección: 20 µL
Temperatura: 25°C
Tiempo de retención: Acetaminofén 3,7 Minutos Ancho de banda 3,5 – 4,0 minutos
Hidrocodona Bitartrato 6,6 Minutos Ancho de banda 6,3 – 7,3 minutos
Tiempo de corrida: 8 Minutos
Concentración: Acetaminofén 800 ppm, Hidrocodona Bitartrato 12 ppm

4.6.11 Cromatograma Guía

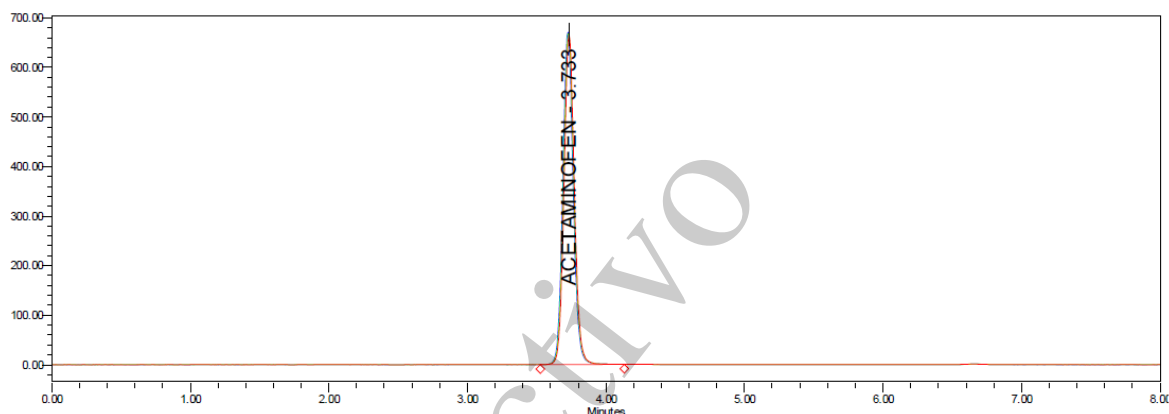


Figura No 7. Cromatograma Guía Estándar Acetaminofén

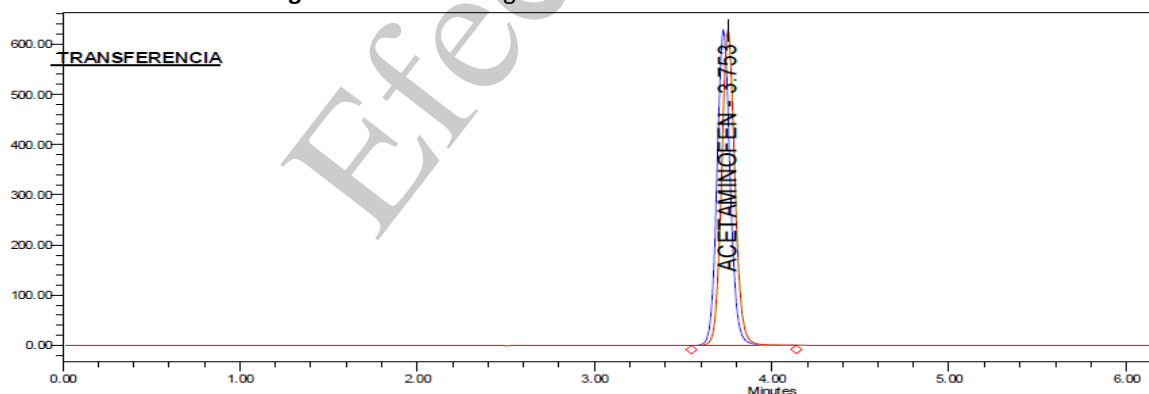


Figura No 8. Cromatograma Guía Muestra Valoración Acetaminofén

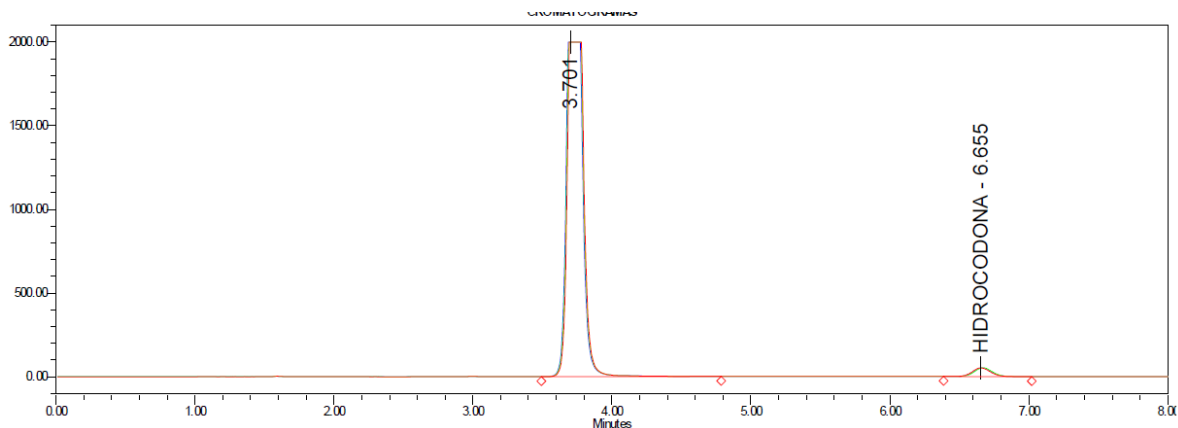


Figura No 9. Cromatograma Guía Estándar Hidrocodona

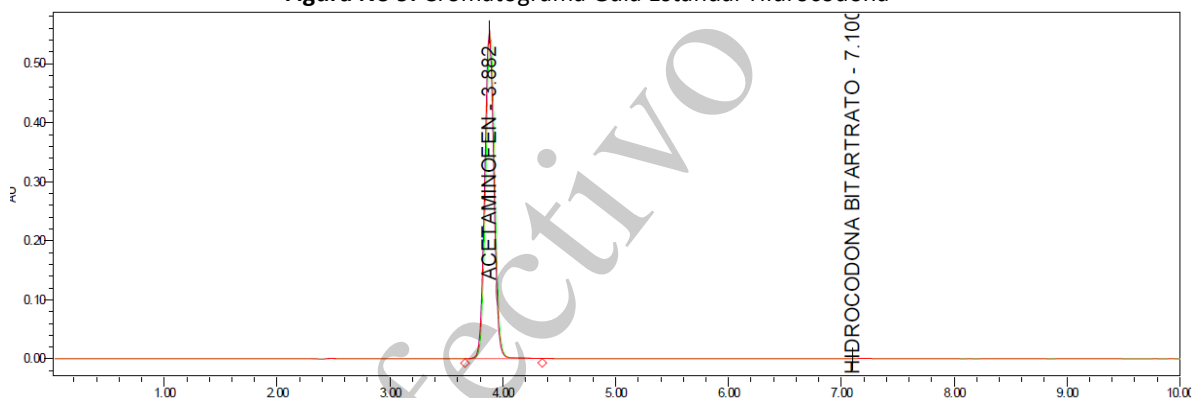


Figura No 10. Cromatograma Guía Muestra Hidrocodona

4.6.12 **Procedimiento:** Inyectar por separado la solución de estándar mixto (5 veces) y la solución muestra. Registrar los cromatogramas y calcular la desviación estándar relativa de las áreas del estándar y las muestras la cual no debe ser mayor al 2,0%. Al final de cada secuencia o cada 10 inyecciones, se inyectará una réplica del patrón de chequeo.

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
Resolución entre Acetaminofén e Hidrocodona Bitartrato a 210 nm	No menos de 5.0
USP Tailing Hidrocodona	No más de 1.8
Factor de Asimetría para Acetaminofén	0,8 – 2,0
%RSD	No es mayor de 2,0% para cada uno de los activos

4.6.13 Cálculos

Determinar el porcentaje de Acetaminofén según la fórmula:

$$\%Acetaminofén = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 mL} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{100 mL}{Pmtra} \times \frac{25 mL}{6 mL} \times \frac{PP}{325 mg} \times 100$$

Calculo para ingresar a ATHENAS

$$\% \text{Acetaminofén} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{Pmtra} \times Pot \times PP \times F$$

Dónde:

Amtra= Área del pico de Acetaminofén en la Muestra
Astd= Área pico de Acetaminofén en el estándar
PStd= Peso del estándar (mg)
Pmtra= Peso de la muestra (mg)
Pot= Potencia del estándar (%)
PP= Peso promedio
F= 0,026

Determinar el porcentaje de Hidrocodona Bitartrato $2 \frac{1}{2} H_2O$ según la fórmula:

$$\% \text{Hidrocodona Bitartrato } x 2 \frac{1}{2} H_2O = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmtra} \times \frac{25 \text{ mL}}{6 \text{ mL}} \times \frac{PP}{5 \text{ mg}} \times \frac{494,49}{449,46} \times 100$$

Calculo para ingresar ATHENAS

$$\% \text{Hidrocodona Bitartrato } x 2 \frac{1}{2} H_2O = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{Pmtra} \times Pot \times PP \times F$$

Dónde

Amtra= Área del pico de Hidrocodona en la Muestra
Astd= Área pico de Hidrocodona en el estándar
PStd= Peso del estándar (mg)
Pmtra= Peso de la muestra (mg)
Pot= Potencia del estándar (%)
PP= Peso promedio
F= 0,037

4.6.14 **Criterio de aceptación:** Contenido de Hidrocodona Bitartrato 90,0% - 110,0% (4,5 – 5,5 mg/tab)
Contenido de Acetaminofén 90,0% - 110,0% (292,5 – 357,5 mg/tab)

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1 Criterio de aceptación:

Mínimo 80%(Q) es disuelto en 30 minutos para Bitartrato de Hidrocodona
Mínimo 80% (Q) es disuelto en 30 minutos para Acetaminofén

4.8 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

- 4.8.1 **Criterio de aceptación:** Impurezas Inespecíficas Hidrocodona Bitartrato $\leq 0,20\%$
Impurezas Inespecíficas Acetaminofén $\leq 0,10\%$
Límite de 4-Aminofenol $\leq 0,15\%$
Impurezas totales $\leq 2,0\%$

4.9 MICROBIOLOGIA*

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- ✓ Recuento total de microorganismos aerobio: No mayor a 1000 UFC/g.
- ✓ Recuento total combinado de Hongos y Levaduras: No mayor a 100 UFC/g.
- ✓ Escherichia coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural

4.10 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1 Hidrocodona Bitartrato 5 mg + Acetaminofén 325 mg Tabletas
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad.
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°5: registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
1,0	27-11-21	Nuevo	Transferencia de Desarrollo TMA DI-2021-012. Sustentado bajo el control de cambio No 2021CALIP0348

Tabla N° 6. Control de cambios.

Efectivo